

MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

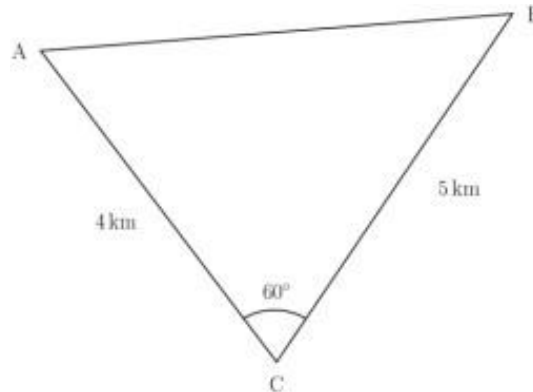
AULA: TRIGONOMETRIA

Questão 1

UFT

Palmas tem várias opções de praias de água doce e uma das mais conhecidas é a Praia da Graciosa. A mesma está localizada próxima ao centro da cidade com uma extensa orla, banhada pelo Lago de Palmas e ao lado da Ponte Fernando Henrique Cardoso, também conhecida como Ponte da Amizade e da Integração. A Ilha Canela fica localizada no Lago de Palmas e próxima à Praia da Graciosa.

Um turista no ponto C da Praia da Graciosa, conforme figura a seguir, observa dois extremos A e B sob um ângulo de 60° , onde o ponto A é a Ilha Canela e o ponto B é o centro da ponte da Amizade e da Integração. Sabe-se que as distâncias de A e B até C são, respectivamente, 4 km e 5 km.



Com base nessas informações, é **CORRETO** afirmar que a distância entre a Ilha Canela e o centro da Ponte da Amizade e da Integração é:

- a) $\sqrt{7}km$
- b) $\sqrt{13}km$
- c) $\sqrt{21}km$
- d) $\sqrt{41}km$

Questão 2

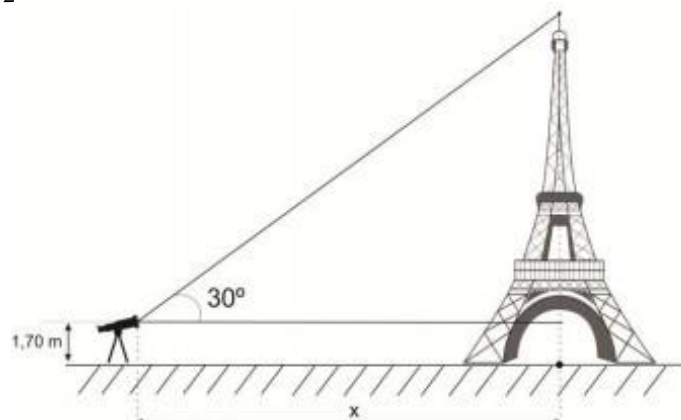
UFT

A **Torre Eiffel** é uma torre treliça de ferro do século XIX localizada no *Champ de Mars*, em Paris e que se tornou um ícone mundial da França. A torre, que é o edifício mais alto da cidade, tem 324 metros de altura e é o monumento pago mais visitado do mundo, com milhões de pessoas frequentando-o anualmente.

Uma visitante observa o topo da Torre Eiffel sob um ângulo de 30° com a horizontal, utilizando uma luneta com tripé. Sabe-se que a altura do equipamento, no momento da visualização, conforme a figura a seguir, é de

Assinale a alternativa **CORRETA** que indica a distância x , em metros, que a luneta está do centro da base da Torre Eiffel:

(Obs.: $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ e $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$)



- a) 325,7
- b) 324
- c) $322,3\sqrt{3}$
- d) $324\sqrt{3}$

Questão 3

UEMA

O Centro de Lançamento de Alcântara - CLA, no Maranhão, segundo o presidente da Agência Espacial Brasileira - AEB, está preparado para lançamento de pequenos satélites, com até 2000 kg , para órbita baixa e média - a cerca de 600 km de altitude e foguetes de até 100 toneladas no máximo. Ainda segundo o presidente da AEB, Alcântara é um dos melhores locais do mundo para lançamento de foguetes por conta da localização: próxima à linha do Equador, ela faz com que os custos sejam até 30% menores com a boa capacidade angular de órbitas.

<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/01/21/bilhoes-em-jogo-brasil-ja-negocia-para-lancar-microsatelites-em-alcantara.htm>

Um foguete foi lançado verticalmente para órbita e quando atingiu 8 km de altura foi avistado por uma pessoa A em São Luís sob o ângulo de 45° , no mesmo instante, e com posição alinhada com a primeira, foi avistado, também, por outra pessoa B sob o ângulo de 30° .

Use $1,73$

$$\left(\begin{aligned} \operatorname{tg} 30^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{3}; \operatorname{tg} 45^\circ = 1 \end{aligned} \right)$$



Carlos Hetzel

Analisando a situação apresentada, pode-se afirmar que a distância, em km, aproximada da pessoa A até a pessoa B é de

- a) 13,87
- b) 5,87
- c) 8,00
- d) 21,87
- e) 12,62

Questão 4

UnirG

A partir do ponto mais alto T de um poste vertical, esticam-se duas cordas até os pontos B e C no solo.

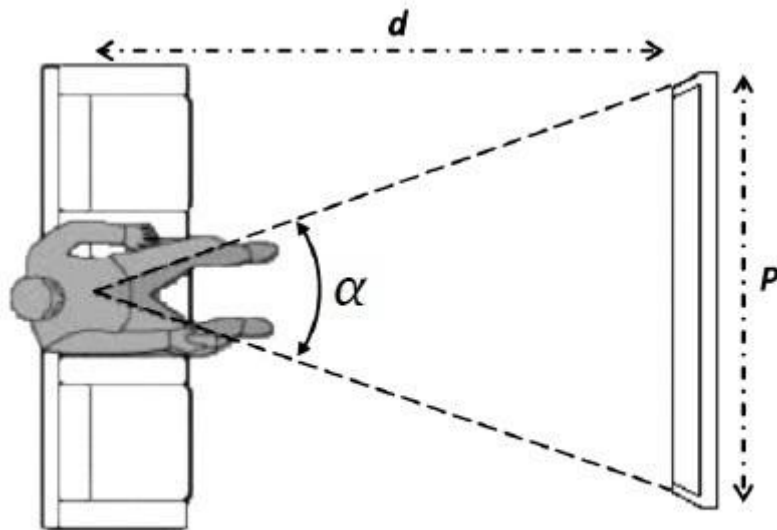
Sabendo-se que C está 10 metros mais próximo do poste do que B e que as cordas BT e CT formam com a horizontal, respectivamente, ângulos de 30 graus e 60 graus, qual a altura do poste? (Assinale a alternativa correta):

- a) $5\sqrt{3}/2$;
- b) $3\sqrt{3}$;
- c) $5\sqrt{3}/2$;
- d) $5\sqrt{3}$.

Questão 5

UEMA

A partir de testes realizados pelos fabricantes de TV, há uma recomendação de que a distância ideal d do telespectador à TV deve ser tal que respeite um arco máximo de visão para fins de conforto, conforme a figura abaixo.



www.tecmundo.com.br/televisao/34406- quais-os-problemas-de-uma-tv-muito-grande-.htm

O quadro a seguir relaciona a dimensão, em polegadas, dos modelos de TV disponíveis no mercado com suas dimensões laterais, em centímetros.

Assumindo um ângulo de 30° , encontre o maior valor P , em polegadas, que uma TV pode ter para um cômodo onde a distância entre o telespectador e a parede de fixação da TV seja de 3 metros. O valor P deve, se necessário, ser ajustado para baixo, respeitando o quadro acima.

Use $\cos(30^\circ) = 0,86$.

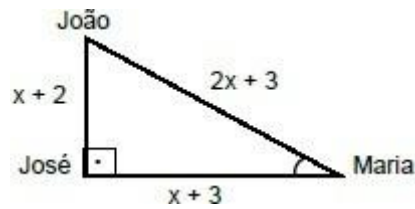
Tamanho	Largura x Altura
32"	80 x 53
37"	92 x 60
40"	99 x 64
42"	103 x 67
46"	113 x 71
52"	126 x 83
55"	131 x 84
58"	144 x 84
60"	146 x 92
65"	160 x 99

- a) 32
- b) 46
- c) 52
- d) 55
- e) 65

Questão 6

UNITINS

No dia 12 de outubro, comemoramos o dia das crianças. Nesse dia, as crianças costumam ganhar presentes e aproveitam também para brincar umas com as outras. Um pai, observando os seus três filhos brincarem em uma praça, percebeu que as crianças estavam ligadas entre si por uma corda esticada e dispostas de modo que formavam um triângulo retângulo, como mostra a figura. O valor do cosseno do ângulo formado entre a parte da corda que liga João a Maria e a parte da corda que liga José a Maria é

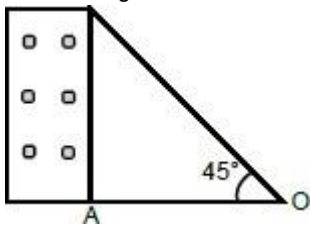


- a) $\frac{3}{5}$.
- b) $\frac{5}{4}$.
- c) $\frac{4}{5}$.
- d) $\frac{2}{3}$.
- e) $\frac{1}{3}$.

Questão 7

UNITINS

Palmas é a capital de Estado mais jovem do Brasil. Por onde passamos, observamos casas e edifícios sendo construídos. Um visitante observou um edifício que acabara de ser terminado. Ficou curioso. Queria saber qual a altura daquele prédio. A figura a seguir ilustra essa situação, com o observador olhando para o topo do edifício que foi construído em um terreno plano. Para melhorar o seu ângulo de visão, o observador se afastou 50 m do edifício na direção $\overline{OA}$ e passou a observar o topo do edifício sob um ângulo de 30° . A altura do edifício, em metros, é

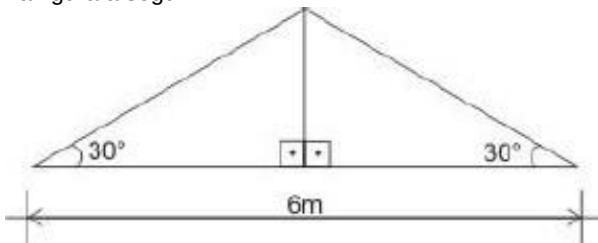


- a) $50\sqrt{3}$.
- b) $25(\sqrt{3} + 1)$.
- c) $25(\sqrt{2} + 3)$.
- d) $50(\sqrt{3} + 1)$.
- e) $100(\sqrt{2} + 1)$.

Questão 8

UFT

Para que o telhado de uma casa possa ser construído deve-se levar em consideração alguns fatores de dimensionamento, dentre os quais as especificações relacionadas com a largura e o ângulo de elevação do telhado. Conforme exemplo ilustrado na figura a seguir:



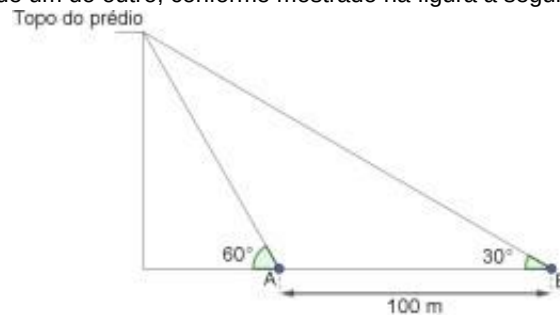
De acordo com as informações anteriormente indicadas no exemplo ilustrado, a medida da elevação do telhado é (considere duas casas decimais após a vírgula e $\text{tg } 30^\circ = 0,58$)

- a) 0,90m.
- b) 1,74m.
- c) 1,80m.
- d) 3,00m.
- e) 3,48m.

Questão 9

UNIFOR

Dois amigos depararam-se com um prédio novo construído na cidade e ficaram curiosos para saber a altura do edifício. Um deles posicionou-se em um ponto A e avistou o topo do edifício sob um ângulo de 60° ; o outro posicionou-se no ponto B, alinhado com o colega no ponto A e a 100 m de um do outro, conforme mostrado na figura a seguir.



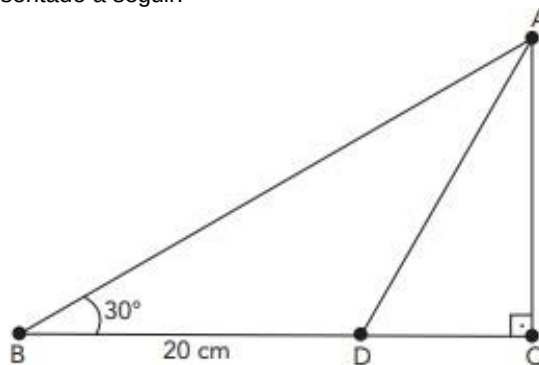
A pessoa que estava no ponto B avistou o topo do prédio sob um ângulo de 30° . Considerando $\sqrt{3} \approx 1,73$, podemos afirmar que a altura do edifício é de, aproximadamente,

- a) 82,5m.
- b) 86,5m.
- c) 88,5m.
- d) 90,5m.
- e) 92,5m.

Questão 10

UERJ

Considere o triângulo retângulo ABC, representado a seguir:



Sabe-se que:

- BC é perpendicular a AC;
- AD é a bissetriz do ângulo $\widehat{CAB}$;
- $\widehat{ABC}$ é igual a 30° ;
- BD mede 20 cm.

A razão $\frac{AC}{DC}$ é igual a:

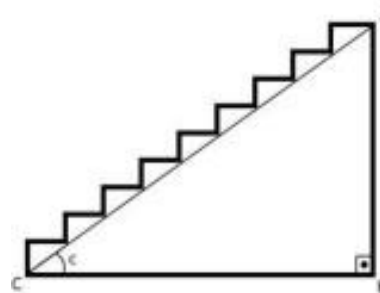
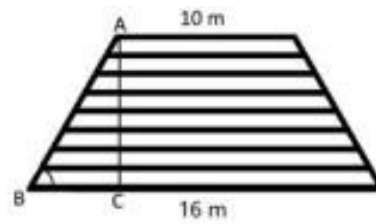
- a) $\sqrt{3}$
- b) $\sqrt{2}$
- c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Questão 11

UESB

Em uma arquibancada de certo circo, se vista de frente, tem o formato de um trapézio isósceles e, em sua vista lateral, um triângulo retângulo.

O primeiro degrau desta arquibancada mede 16 metros de comprimento e o último, 10 metros de comprimento. O ângulo B do triângulo ABC formado mede 60° .



O corpo de bombeiros, para garantir a segurança de qualquer espetáculo, determina que a angulação máxima c de uma arquibancada tem que ser de 25° .

Com base nas informações e nos parâmetros de segurança determinado pelos bombeiros, qual a altura AH máxima aproximada que o último degrau da arquibancada pode atingir?

Ângulo	Seno	Cosseno	Tangente
25°	0,42	0,9	0,47
60°	0,87	0,5	1,73

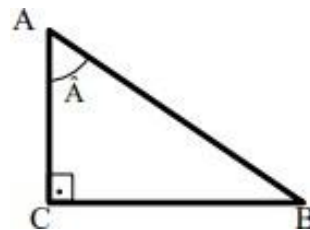
- a) 3,5 metros.
- b) 2,2 metros.
- c) 3 metros.
- d) 1,7 metros.
- e) 5,2 metros.

Questão 12

ESA

Em um triângulo retângulo ABC , com ângulo reto em C , sabe-se que

$\text{tg} \hat{A} = 2$. Marque a alternativa que representa o valor de $\text{sen} \hat{A}$.

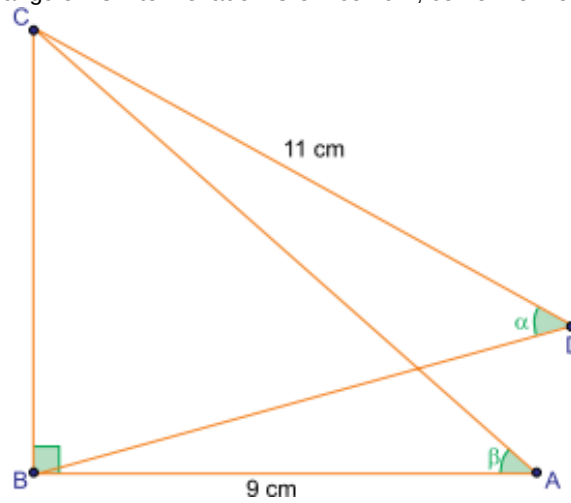


- a) $\text{sen} \hat{A} = \frac{2\sqrt{5}}{3}$
- b) $\text{sen} \hat{A} = \frac{3\sqrt{5}}{3}$
- c) $\text{sen} \hat{A} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$
- d) $\text{sen} \hat{A} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$
- e) $\text{sen} \hat{A} = \frac{3\sqrt{5}}{7}$

Questão 13

APMBB

Um triângulo retângulo ABC e um triângulo BCD têm o lado BC em comum, conforme mostra a figura.



Sabendo que $\cos \alpha = 79/110$ e que a medida do segmento BD é 10 cm, o valor de $\cos \beta$ é

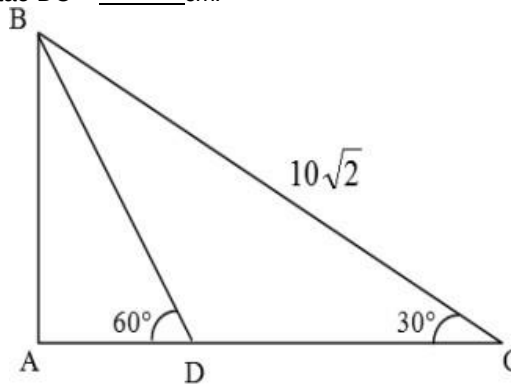
- a) $2/5$
- b) $2/3$
- c) $1/4$
- d) $1/2$
- e) $3/4$

Questão 14

EEAR

Seja ABC um triângulo retângulo em A, conforme a figura.

Se D está em AC e se $BC = 10\sqrt{2} \text{ cm}$, então $DC = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$.



- a) $3\sqrt{6}$
- b) $5\sqrt{6}$
- c) $\frac{5\sqrt{6}}{2}$
- d) $\frac{10\sqrt{6}}{3}$

Questão 15

UNIEVA

o valor de $\cos x$ e $\operatorname{tg} x$ será, respectivamente

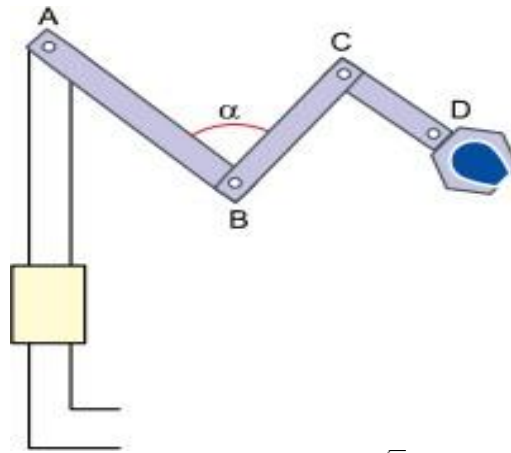
Dado $\operatorname{sen} x = \frac{1}{3}$ para $\frac{\pi}{2} < x < \pi$,

- a) $\frac{2\sqrt{2}}{4} e -\frac{\sqrt{2}}{3}$
- b) $-\frac{2\sqrt{2}}{3} e -\frac{\sqrt{2}}{4}$
- c) $-\frac{2\sqrt{2}}{3} e \frac{\sqrt{2}}{3}$
- d) $\frac{2\sqrt{2}}{3} e \frac{\sqrt{2}}{3}$

Questão 16

UNESP

A figura indica o projeto de um braço mecânico em que $\overline{AB}$ assume função próxima de um bíceps humano, $\overline{BC}$ de um antebraço e $\overline{CD}$ de um punho. Sabe-se que a medida de AB supera a de CD em 11 cm e que a medida de BC é 8 cm.



Se, para $\alpha = 60^\circ$, a distância entre os pontos A e C do mecanismo é igual a $8\sqrt{3}\text{ cm}$, a extensão máxima horizontal do braço mecânico, em cm, é igual a

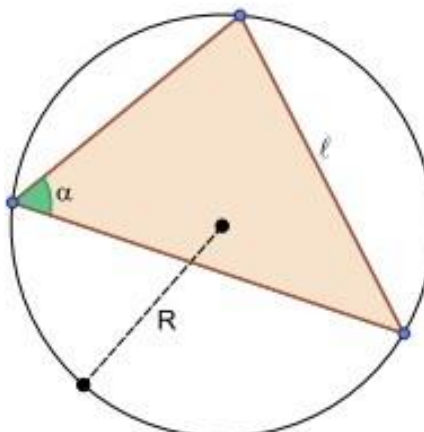
- a) 31.
- b) 28.
- c) 30.
- d) 27.
- e) 29.

Questão 17

UEA - SIS

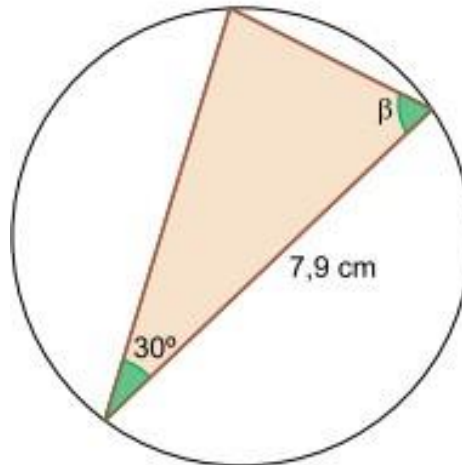
Considere que em uma circunferência de raio R está inscrito um triângulo que tenha um ângulo de medida α oposto a um lado do triângulo de medida ℓ , conforme figura 1. A lei dos senos afirma que $\ell = 2R \cdot \operatorname{sen} \alpha$.

FIGURA 1



Um triângulo que tem um lado de medida aproximadamente igual a 7,9 cm está inscrito em uma circunferência de raio 4 cm, conforme mostra a figura 2.

FIGURA 2



Sabendo que $\sin \beta = 15/16$, o perímetro do triângulo da figura 2 é, aproximadamente,

- a) 19 cm.
- b) 19,4 cm.
- c) 19,9 cm.
- d) 20,5 cm.
- e) 21 cm.

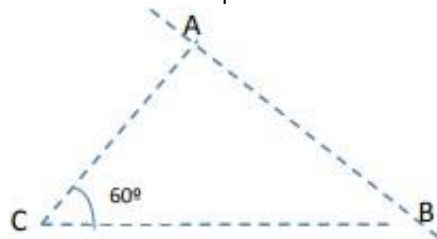
Questão 18

UNIEVA

O pai de Pedro está posicionado na praia num ponto C e observa seu filho no mar, em um ponto A, distante 10m de onde o pai está. No mesmo instante, um salva vidas se encontra em um ponto B, distante 15m desse pai, de tal modo que o ângulo $ACB=60^\circ$.

Dado: Lei dos cossenos $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A}$

A distância entre o salva vidas e o garoto nesse instante é de aproximadamente



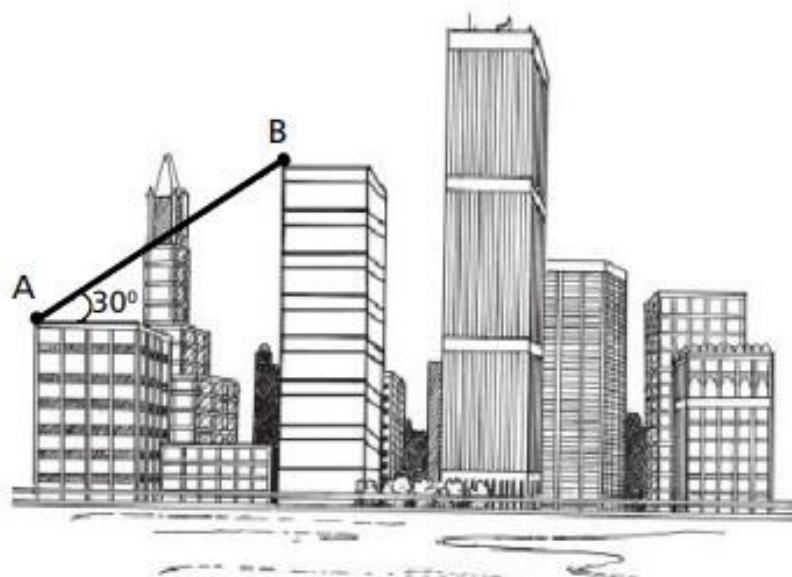
- a) 15,15m
- b) 13,22m
- c) 14,80m
- d) 12,15m

Questão 19

CEFET MG

As alturas de dois prédios, em relação ao solo, são 2640 cm e 4720 cm.

Do topo de um deles (ponto A), avista-se o topo do outro (ponto B) sob um ângulo de 30° , em relação ao plano horizontal, como mostra a figura a seguir.



Disponível em: <https://cuidandodeseupredio.wordpress.com/essencia/>. (adaptado). Acesso em 12 de set. 2019

Nessas condições, é correto afirmar que a distância de A até B é, em cm, igual a

- a) 2360
- b) 2640
- c) 4160
- d) 4320

Questão 20

EEAR

Se $\sin 2x = 1/3$ então $(\sec x) : (\sin x)$ é igual a

- a) 8
- b) 6
- c) 4
- d) 2

Gabarito**Questão 1:**

[C]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[D]

Questão 5:

[E]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[E]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[B]

Questão 16:

[E]

Questão 17:

[B]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[C]

Questão 20:

[B]

